

Beachhub

Anforderungen und Lösungskonzept für Buchung, Abrechnung und Steuerung der Beachhalle

Dieses Dokument beschreibt, was das neue System für die Beachhalle leisten soll und wie es aufgebaut wird. Es richtet sich an den Betreiber der Halle als Auftraggeber. Es enthält bewusst keine technischen Details; diese stehen in einer separaten Spezifikation für die Entwickler.

Am Ende steht eine Liste von Entscheidungen, die der Betreiber treffen muss, bevor die Umsetzung beginnt.

Stand: 5. September 2026

Status: Entwurf zur Abstimmung

Ausgabe: Version 0.1

Inhalt

1. Worum es geht
2. Die drei Bausteine
3. So bucht ein Kunde
4. Regeln für Buchung, Storno und Zahlung
5. Rechnungen und Guthaben
6. Was der Betreiber im System tut
7. Die Halle: Licht, Heizung, Tür und Anwesenheit
8. Spielergruppen: ein Service für die Kunden
9. Sicherheit und Datenschutz
10. Was das System bewusst nicht tut
11. Umsetzung in Stufen
12. Entscheidungen des Betreibers
13. Begriffe

1. Worum es geht

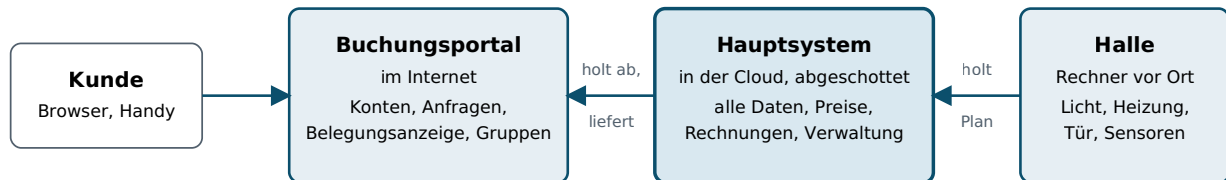
Ende 2027 eröffnet eine neue Beachhalle, die im Winter stundenweise an Privatpersonen, Vereine und Mitglieder vermietet wird. Ohne System würde der Betrieb viel Handarbeit bedeuten: Anfragen beantworten, Belegung pflegen, Rechnungen schreiben, Licht und Heizung rechtzeitig schalten, Schlüssel übergeben. Beachhub soll von der Eröffnung an diese Aufgaben übernehmen. Da die Halle neu gebaut wird, kann die Technik (Tür, Tastenfeld, Sensoren, Heizungsanbindung) von Anfang an passend geplant werden.

Beachhub übernimmt diese Arbeit:

- Kunden buchen freie Felder selbst im Internet, bezahlen online oder erhalten eine Monatsrechnung.
- Der Betreiber sieht die Belegung, legt Dauerbuchungen und Sperren an und erhält fertige Rechnungen.
- Die Halle heizt vor, schaltet das Licht pro Feld und öffnet die Tür per Zahlencode, passend zu den Buchungen. Das funktioniert auch, wenn das Internet in der Halle tagelang ausfällt.
- Kunden, die als Gruppe spielen, können Mitspieler einladen, Zusagen sammeln und die Kosten untereinander aufteilen. Für den Betreiber bleibt trotzdem nur ein Ansprechpartner pro Buchung.

2. Die drei Bausteine

Das System besteht aus drei Teilen, die an unterschiedlichen Orten laufen. Der Grund für die Aufteilung ist Sicherheit: Nur das Buchungsportal ist aus dem Internet erreichbar, und dort liegen so wenige Daten wie möglich.



Pfeile zeigen, wer die Verbindung aufbaut. Zum Hauptsystem baut niemand eine Verbindung auf.

Abbildung 1: Die drei Bausteine und wer mit wem spricht.

Das Buchungsportal

Die Webseite, auf der Kunden buchen, ihre Buchungen sehen, stornieren und ihre Spielergruppen verwalten. Sie speichert nur, was dafür nötig ist: E-Mail-Adresse, Anzeigenname, die eigenen Buchungen und die Gruppendaten. Keine Postadressen, keine Zahlungsdaten, keine Rechnungen.

Das Portal entscheidet nichts selbst. Jede Buchung ist zunächst eine Anfrage, die das Hauptsystem prüft und beantwortet. Der Kunde sieht das als „Anfrage gesendet“ und wenige Sekunden später als Bestätigung.

Das Hauptsystem

Das Herz des Systems. Es läuft auf einem gemieteten Server in einem deutschen Rechenzentrum und ist aus dem Internet nicht erreichbar. Nur der Betreiber kommt über eine gesicherte Verbindung (VPN) an die Verwaltungsoberfläche. Hier liegen alle Daten: Kunden, Preise, Buchungen, Rechnungen, Zahlungen, Zahlencodes und das Protokoll aller Änderungen.

Das Hauptsystem holt sich regelmäßig die Anfragen aus dem Portal, entscheidet, und schickt dem Portal den aktuellen Stand zurück. Dieser Stand ist digital unterschrieben, damit das Portal erkennt, dass er wirklich vom Hauptsystem kommt.

Die Halle

Ein kleiner Rechner in der Halle, der mit der Haussteuerung Home Assistant zusammenarbeitet, die für die neue Halle eingeplant wird. Er holt sich vom Hauptsystem den Belegungsplan der nächsten sieben Tage und steuert damit Licht, Heizung und Tür. Er kennt keine Kundennamen, nur Zeiten und die Zahlencodes in verschlüsselter Form.

Wichtig: Die Halle funktioniert ohne Internet weiter

Fällt die Verbindung aus, arbeitet die Halle mit dem zuletzt geholten Plan weiter: mindestens 72 Stunden, in der Praxis bis zu sieben Tage. Alles, was in dieser Zeit passiert (Zahlencode eingegeben, Feld belegt), wird gespeichert und später nachgemeldet. Der Betreiber wird nach einer Stunde ohne Verbindung per E-Mail informiert.

3. So bucht ein Kunde

1. **Anmelden ohne Passwort.** Der Kunde gibt seine E-Mail-Adresse ein und bekommt einen Anmelde-link zugeschickt. Es gibt keine Passwörter, die vergessen oder gestohlen werden können.
2. **Freies Feld wählen.** Der Belegungsplan zeigt je Feld die freien Zeiten. Fremde Buchungen erscheinen nur als „belegt“, ohne Namen. Buchbar sind Zeiten innerhalb des Buchungsfensters (z. B. die nächsten 14 Tage).
3. **Preis sehen und anfragen.** Der Preis richtet sich nach Feld, Uhrzeit, Wochentag und Kundengruppe. Der Kunde sieht ihn vor dem Klick.
4. **Bestätigung.** Das Hauptsystem prüft, ob der Slot wirklich frei ist, und reserviert ihn. Privatkunden werden zur Online-Zahlung weitergeleitet und haben dafür 15 Minuten Zeit. Rechnungskunden (z. B. Vereine) sind sofort bestätigt.
5. **Zahlencode.** Mit der Bestätigung erhält der Kunde per E-Mail seinen Zahlencode für die Tür. Er gilt nur für seinen Termin, ab 15 Minuten vor Beginn bis zum Ende. Einen Tag vorher kommt eine Erinnerung.
6. **Spielen.** Beim Betreten ist die Halle vorgeheizt, das Licht des gebuchten Feldes geht kurz vor Beginn an und nach dem Ende aus.

4. Regeln für Buchung, Storno und Zahlung

Alle Fristen und Werte in diesem Abschnitt sind Vorschläge. Sie werden vom Betreiber in der Verwaltungsoberfläche eingestellt und können jederzeit geändert werden, ohne dass Entwickler nötig sind.

Felder und Zeiten

- Die Anzahl der Felder ist einstellbar (Start: 3).
- Je Feld wird festgelegt, in welchem Raster gebucht wird: zum Beispiel volle Stunden, halbe Stunden, oder feste Zeitfenster wie 19–21 Uhr und 21–23 Uhr. Das Raster kann je Wochentag unterschiedlich sein.
- Die Halle hat Betriebszeiten je Wochentag, eine Saison (von/bis) und Ausnahmetage (Feiertage, Sonderöffnung). Außerhalb ist nichts buchbar.

Buchungsarten

Art	Wer legt sie an	Beschreibung
Einzelbuchung	Kunde im Portal oder Betreiber	Ein Feld, ein zusammenhängender Zeitraum. Nur innerhalb des Buchungsfensters buchbar.
Dauerbuchung	Nur der Betreiber	Zum Beispiel „Verein X, jeden Dienstag 19–21 Uhr, Oktober bis März“. Wird beliebig weit im Voraus angelegt. Kunden können eine Dauerbuchung im Portal anfragen; der Betreiber legt sie an. Alle Termine haben denselben Zahlencode.
Sperre	Nur der Betreiber	Turnier, Wartung, Eigenbedarf. Blockiert Felder ohne Kosten. Kunden sehen nur „nicht verfügbar“.

Buchungsfenster

Freie Slots werden für Kunden erst ab einem bestimmten Vorlauf sichtbar, zum Beispiel 14 Tage vor dem Termin, und bis zu einer Mindestfrist davor, zum Beispiel eine Stunde. So bleibt Raum für Dauerbuchungen und Sperren, die der Betreiber früher plant.

Preise

Preise werden als Regeln hinterlegt: nach Feld, Wochentag, Uhrzeit und Kundengruppe (Privat, Verein, Mitglied). Die genaueste passende Regel gilt. Der Preis wird bei der Buchung festgeschrieben; spätere Preisänderungen betreffen bestehende Buchungen nicht.

Storno

Die Stornoregel

- Bis zur Stornofrist (Vorschlag: 24 Stunden vor Beginn) ist die Stornierung kostenfrei.
- Nach der Frist bleibt der Preis fällig. Der Slot wird trotzdem sofort wieder freigegeben.
- Bucht ein anderer Kunde den freigewordenen Slot bis zum Termin, wird die Stornierung nachträglich kostenfrei. Wer online bezahlt hatte, bekommt den Betrag als Guthaben; bei Rechnungskunden entfällt die Position auf der Monatsrechnung. Beide Kunden werden per E-Mail informiert.
- Der Betreiber kann jede Stornierung aus Kulanz auf kostenfrei setzen.

Nicht erschienen

Wird zu einer Buchung weder der Zahlencode eingegeben noch Anwesenheit auf dem Feld erkannt, gilt der Termin als „nicht erschienen“. Der Preis bleibt fällig. Es gibt keine zusätzliche Gebühr, der Betreiber sieht es nur in der Übersicht.

Zahlung

- **Privatkunden zahlen online** direkt bei der Buchung über den Zahlungsdienstleister Stripe. Möglich sind Karte, PayPal, Apple Pay, Google Pay und Sofortüberweisung. Das Geld geht auf das Stripe-Konto des Betreibers und wird automatisch aufs Bankkonto ausgezahlt. Kosten: keine Grundgebühr, etwa 1,5 % plus 0,25 € je Kartenzahlung.
- **Vereine und Dauerkunden erhalten eine Monatsrechnung** per E-Mail und überweisen. Der Betreiber hakt den Zahlungseingang ab.
- Welcher Kunde wie zahlt, legt der Betreiber über die Kundengruppe fest. Neue Kunden sind zunächst Privatkunden mit Online-Zahlung.

Das System bewegt kein Geld

Beachhub löst keine Rückerstattungen, Überweisungen oder Lastschriften aus. Guthaben wird mit der nächsten Buchung verrechnet. Wünscht ein Kunde die Auszahlung, überweist der Betreiber selbst und hakt es im System ab.

5. Rechnungen und Guthaben

- Rechnungen entsprechen den gesetzlichen Vorgaben (§ 14 UStG): fortlaufende Nummer, Leistungszeitraum, Netto, Umsatzsteuer, Brutto, Betreiberdaten.
- Online-Zahler erhalten je Buchung eine Rechnung mit der Bestätigung. Rechnungskunden erhalten automatisch eine Sammelrechnung pro Monat mit allen Terminen (durchgeführt, nicht erschienen, kostenpflichtig storniert).
- Rechnungen werden unveränderbar archiviert. Korrekturen laufen über Stornorechnung und Neuausstellung.
- Kunden laden ihre Rechnungen im Portal herunter. Das Portal speichert sie nicht dauerhaft; sie werden bei Bedarf vom Hauptsystem bereitgestellt.
- Für die Buchhaltung gibt es einen Export aller Rechnungen als Tabelle (CSV).
- Jeder Kunde hat ein Guthabenkonto im Hauptsystem, das bei kostenfrei gewordenen Stornos und Überzahlungen gefüllt und bei der nächsten Buchung verrechnet wird.

6. Was der Betreiber im System tut

Die Verwaltungsoberfläche ist Teil des Hauptsystems und nur über die gesicherte VPN-Verbindung erreichbar, mit Benutzernamen, Passwort und zweitem Faktor (App-Code).

Bereich	Was dort möglich ist
Belegungsplan	Kalender je Feld (Tag/Woche). Buchungen, Dauerbuchungen und Sperren per Klick anlegen, ändern, stornieren. Ohne Buchungsfenster, ohne Zahlungsschritt.
Stammdaten	Felder, Raster, Betriebszeiten, Saison, Ausnahmetage, Kundengruppen, Preisregeln, alle Fristen und Vorläufe.
Kunden	Liste und Suche, Kundengruppe und Zahlungsart ändern, Guthaben buchen, Auszahlung abhaken, Historie.
Rechnungen	Übersicht, PDF, auf bezahlt setzen, Stornorechnung, Monatslauf, CSV-Export.
Halle	Live-Zustand von Licht, Heizung, Tür je Feld; letzter Kontakt; Ereignisse; Handbetrieb ein/aus.
Klärung	Offene Stornos, die noch nachgebucht werden können; unzuordenbare Zahlungen; Anwesenheit ohne Buchung; Änderungsprotokoll.

Der Betreiber erhält E-Mails bei: Halle ohne Verbindung, Anwesenheit ohne Buchung, Tür außerhalb einer Buchung, Störung der Haussteuerung, fehlgeschlagener Zahlung, Anfrage einer Dauerbuchung.

7. Die Halle: Licht, Heizung, Tür und Anwesenheit

Was	Verhalten (Werte einstellbar)
Heizung	Eine Stunde vor der ersten Buchung eines Blocks auf Spieltemperatur, nach der letzten zurück auf Grundtemperatur. Zwischen aufeinanderfolgenden Buchungen bleibt sie an.
Licht	Je Feld: 5 Minuten vor Beginn an, 5 Minuten nach Ende aus. Folgt eine Buchung direkt, bleibt es an.
Tür	Der Zahlencode der Buchung öffnet ab 15 Minuten vor Beginn bis zum Ende. Ein Betreiber-Code öffnet immer. Nach fünf Fehleingaben sperrt das Tastenfeld 15 Minuten und meldet es.
Anwesenheit	Sensoren je Feld erkennen, ob gespielt wird. Ein Termin gilt als durchgeführt, wenn der Zahlencode eingegeben oder Anwesenheit erkannt wurde. Spiel ohne Buchung wird nach 10 Minuten gemeldet.
Handbetrieb	Ein Schalter setzt die Automatik aus, etwa für Turniere oder Wartung. Beim Zurückschalten wird der Sollzustand sofort hergestellt.
Ausfall	Ohne Internet läuft alles nach dem letzten Plan weiter. Neue Buchungen aus dieser Zeit kennt die Halle nicht; sie werden dem Betreiber in der Verwaltung markiert.

Die Steuerung selbst übernimmt die Haussteuerung Home Assistant. Beachhub sagt ihr nur, was wann geschaltet werden soll, und hört auf ihre Sensoren. Welche Geräte in der

neuen Halle verbaut werden (Tastenfeld, Türöffner, Sensoren, Heizungsanbindung), sollte in der Bauplanung mit Blick auf die Anbindung an Home Assistant festgelegt werden; siehe Abschnitt 12.

8. Spielergruppen: ein Service für die Kunden

Viele Buchungen, besonders Dauerbuchungen, werden von einer Person für eine Gruppe gemacht. Die Kosten sollen auf die Mitspieler verteilt werden, und die Mitspieler wollen sich für Termine an- und abmelden. Beachhub bietet dafür im Portal eine Gruppenverwaltung nach dem Vorbild des SportAbo-Managers, einer bereits vorhandenen Anwendung des Entwicklungsteams.

- Der Kunde, der gebucht hat, lädt Mitspieler per E-Mail ein. Diese melden sich ebenfalls ohne Passwort an und sehen die Termine der Gruppe.
- Mitspieler sagen zu oder ab, mit Fristen, Warteliste und optionaler Begleitung. Gäste können sich über einen Link eintragen.
- Nach jedem Termin verteilt das Portal die Kosten auf die Anwesenden. Jeder Mitspieler hat ein Guthabenkonto in der Gruppe; der Kunde bucht Einzahlungen ein. Einzelne Mitspieler können als Mitverwalter erweiterte Rechte bekommen.

Klare Trennung von der Abrechnung des Betreibers

Die Gruppenverwaltung ist reine Buchführung unter Freunden und existiert nur im Portal. Das Hauptsystem weiß nichts von Mitspielern, Zusagen oder Gruppenkassen. Für den Betreiber gibt es weiterhin genau einen Kunden pro Buchung, der die Rechnung erhält und verantwortlich bleibt. Ob genügend Mitspieler zugesagt haben, ändert nichts an der Buchung; stornieren muss der Kunde bewusst selbst.

9. Sicherheit und Datenschutz

Ort	Welche Daten liegen dort	Schutz
Buchungsportal (Internet)	E-Mail, Anzeigename, Kundengruppe, eigene Buchungen mit Zahlencode, Gruppendaten (Mitspieler-E-Mails, Zusagen, Gruppenkasse)	Verschlüsselte Verbindung, Anmeldung ohne Passwort, Schutz gegen Missbrauch, keine Zahlungsdaten (die bleiben bei Stripe), keine Adressen, keine Rechnungen
Hauptsystem (Cloud)	Alle Daten inklusive Adressen, Rechnungen, Zahlungshistorie, Änderungsprotokoll	Aus dem Internet unsichtbar, nur per VPN, verschlüsselte Festplatte, tägliche verschlüsselte Sicherung an einen zweiten Ort, Wiederherstellung wird vor Saisonstart getestet
Halle	Buchungszeiten, Zahlencodes nur verschlüsselt	Keine Personendaten. Bei Diebstahl des Rechners sind keine Kundendaten betroffen

- Alle Verbindungen zwischen den Bausteinen werden nur vom Hauptsystem beziehungsweise von der Halle aus aufgebaut. Ein Angreifer im Internet findet keinen Weg zum Hauptsystem.
- Alles, was das Hauptsystem an Portal und Halle liefert, ist digital unterschrieben. Gefälschte oder veraltete Daten werden verworfen und gemeldet.
- Kunden können ihr Konto löschen. Gruppendaten werden sofort gelöscht; Kundendaten werden anonymisiert. Rechnungen müssen gesetzlich zehn Jahre aufbewahrt werden und bleiben so lange erhalten.
- Datenschutzerklärung, Verträge zur Auftragsverarbeitung mit dem Rechenzentrum und mit Stripe sowie das Verarbeitungsverzeichnis erstellt der Betreiber. Das System liefert die technischen Angaben dafür.

10. Was das System bewusst nicht tut

- Kein Geld bewegen: keine Erstattungen, Überweisungen, Lastschriften. Auszahlungen macht der Betreiber.
- Keine Buchhaltung: Umsatzsteuervoranmeldung, Kontenabgleich und Mahnwesen laufen außerhalb. Es gibt einen Export.
- Keine Buchung mehrerer Felder auf einmal durch Kunden (Turniere legt der Betreiber an).
- Keine Strafgebühren bei Nichterscheinen, nur die Information.
- Kein Ersatz für die Haussteuerung: Beachhub steuert Home Assistant, ersetzt es nicht.
- Keine Verwaltung von Mitgliedschaften, Beiträgen oder Kursen.

11. Umsetzung in Stufen

Stufe	Ergebnis	Nutzen für den Betreiber
1	Hauptsystem mit Verwaltungsoberfläche: Felder, Zeiten, Preise, Kunden, Belegungsplan, Sperren, Dauerbuchungen, Rechnungen	Belegung und Rechnungen laufen bereits über das System, Buchungen trägt der Betreiber noch selbst ein
2	Buchungsportal mit Anmeldung, Buchung, Storno und Online-Zahlung	Kunden buchen und bezahlen selbst
3	Hallensteuerung: Licht, Heizung, Tür per Zahlencode, Betrieb ohne Internet	Keine Schlüsselübergabe, kein manuelles Schalten
4	Spielergruppen im Portal	Weniger Rückfragen von Gruppen, Mehrwert für Dauerkunden
5	Anwesenheitserkennung, Meldungen, Klärungslisten, Export, Feinschliff	Kontrolle über Nutzung ohne Buchung, weniger Nacharbeit

Jede Stufe ist für sich nutzbar. Die Reihenfolge stellt sicher, dass die Daten von Anfang an am richtigen Ort liegen. Ziel ist, dass die Stufen 1 bis 3 zur Eröffnung Ende 2027 in Betrieb sind; Stufe 1 kann schon vorher für die Planung der ersten Saison (Dauerbuchungen, Preise) genutzt werden.

12. Entscheidungen des Betreibers

Diese Punkte müssen vor Beginn der jeweiligen Stufe geklärt sein. Die Vorschläge sind die Werte, mit denen die Entwickler sonst starten.

	Frage	Vorschlag	Entscheidung
☐	Buchungsfenster: Wie viele Tage im Voraus sind freie Slots buchbar? Mindestvorlauf vor Beginn?	14 Tage, 60 Minuten	
☐	Stornofrist für kostenfreie Stornierung	24 Stunden	
☐	Frist für Online-Zahlung nach Reservierung	15 Minuten	
☐	Teilweise Nachbuchung (z. B. eine von zwei Stunden): anteilig kostenfrei?	Ja	
☐	Kundengruppen und ihre Zahlungsart	Privat (online), Verein (Rechnung), Mitglied (online)	
☐	Umsatzsteuersatz auf Feldmiete, Kleinunternehmerregelung? Bitte mit Steuerberater klären	19 %	
☐	Monatsrechnung: an welchem Tag erstellen, welches Zahlungsziel?	3. des Folgemonats, 14 Tage	
☐	Dürfen Kunden Dauerbuchungen im Portal anfragen?	Ja, als Wunsch an den Betreiber	
☐	Heizung: hallenweit oder je Zone? Welche Heizung wird verbaut, lässt sie sich an Home Assistant anbinden?	Hallenweit	
☐	Heizvorlauf, Spieltemperatur, Grundtemperatur	60 Minuten, Werte vom Betreiber	
☐	Zutritt: Welches Tastenfeld, welcher Türöffner werden verbaut? Anbindung an Home Assistant in der Bauplanung berücksichtigen	Tastenfeld und Türöffner mit Home-Assistant-Anbindung	
☐	Anwesenheitssensoren je Feld in der Bauplanung vorsehen	Ein Sensor je Feld	
☐	Stripe-Konto des Betreibers anlegen (Gewerbenachweis, Bankkonto)	Vor Stufe 2	
☐	Betreiber-Meldungen nur per E-Mail oder zusätzlich per Push/Messenger?	Stufe 1 nur E-Mail	
☐	Datenschutzerklärung, Auftragsverarbeitung, Verarbeitungsverzeichnis	Betreiber, vor Stufe 2	
☐	Server-Anbieter und Standort für das Hauptsystem	Hetzner, Deutschland	

13. Begriffe

Begriff	Bedeutung
Slot	Die kleinste buchbare Zeiteinheit eines Feldes, z. B. eine Stunde.
Buchungsfenster	Zeitraum vor einem Termin, in dem Kunden freie Slots buchen können.
Dauerbuchung	Wiederkehrende Buchung über eine Saison, vom Betreiber angelegt.
Sperre	Vom Betreiber blockierter Zeitraum ohne Kunde.
Nachbuchung	Ein anderer Kunde bucht einen nach der Frist stornierten Slot; die Stornierung wird dadurch kostenfrei.
Zahlencode (PIN)	Sechsstelliger Code je Buchung für die Tür, gültig nur im Zeitfenster der Buchung.
Guthaben	Betrag, den ein Kunde beim Betreiber gut hat und der mit der nächsten Buchung verrechnet wird.
Home Assistant	Die Haussteuerung der Halle, die Geräte schaltet und Sensoren ausliest.
VPN	Gesicherte private Verbindung, über die nur der Betreiber das Hauptsystem erreicht.
Stripe	Zahlungsdienstleister für die Online-Zahlung.
Handbetrieb	Zustand der Halle, in dem die Automatik ausgesetzt ist.

Die technische Spezifikation für die Entwickler liegt im Projektarchiv unter docs/superpowers/specs/2026-09-05-beachhub-design.md.